Modelos para a disciplina

1. Base 2019-2024 - classificação dos modelos

Compara os três modelos nas dez localidades, no teste de 2024 e no horizonte completo de cada tarefa. A entrada foi escolhida na validação; Delta % compara seu MAE com o controle sem quantização do mesmo modelo.

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Transformer**	**Sem**	**53,2061**	**103,7178**	**0,861**	**0,000**
2	LSTM	64	53,5241	104,7207	0,857	-1,055
3	Informer	Sem	137,6798	245,5469	0,290	0,000

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Transformer**	**256**	**43,8869**	**55,1197**	**0,533**	**+0,014**
2	LSTM	Sem	44,1842	55,7233	0,528	0,000
3	Informer	64	45,4603	56,7525	0,510	-0,016

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**128**	**12,7266**	**16,1085**	**0,907**	**-0,946**
2	Transformer	128	13,1467	16,5317	0,897	+0,206
3	LSTM	128	14,2883	17,4590	0,885	+0,120

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**128**	**13,6679**	**17,1055**	**0,867**	**-1,530**
2	Transformer	64	14,3965	17,6170	0,856	-0,233
3	LSTM	128	14,7623	18,1186	0,838	+0,039

Menor MAE entre os três modelos: horário - Transformer; diário - Transformer; um mês - Informer; seis meses - Informer. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para a disciplina.

Modelos para a disciplina

1. Base 2019-2024 - MAE por condição de entrada

Avalia o efeito da quantização no teste de 2024: compara o MAE sem quantização e com 64, 128 e 256 níveis. O destaque marca a escolha da validação, mantida mesmo quando outra condição tem menor erro no teste.

Horário - 72 h

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Transformer	53,2061	53,2072	53,2168	53,2171	Sem
LSTM	54,0947	53,5241	54,2942	53,1808	64
Informer	137,6798	137,8672	137,8436	137,6502	Sem

Diário - 30 dias

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Transformer	43,8807	43,8784	43,8786	43,8869	256
LSTM	44,1842	44,2079	44,6199	44,4134	Sem
Informer	45,4674	45,4603	45,4609	45,4803	64

Mensal - tarefa de um mês

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Informer	12,8481	12,5473	12,7266	12,3181	128
Transformer	13,1196	13,0420	13,1467	13,1037	128
LSTM	14,2711	14,2693	14,2883	14,2729	128

Mensal - tarefa de seis meses

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Informer	13,8803	13,6067	13,6679	13,6751	128
Transformer	14,4302	14,3965	14,4868	14,4332	64
LSTM	14,7565	14,7505	14,7623	14,7763	128

Val.: condição escolhida na validação, destacada em azul. Essa condição não corresponde necessariamente ao menor MAE observado no teste. A ordenação dos modelos segue o MAE da condição selecionada.

As variantes quantizadas incluem clipping e arredondamento. Pequenas diferenças entre as condições não demonstram significância estatística.

Modelos para a disciplina

2. Histórico longo - classificação dos modelos

Compara os três modelos com histórico iniciado em janeiro/1998 e teste de abril/2019 a dezembro/2022. A entrada foi escolhida na validação; Delta % compara seu MAE com o controle sem quantização do mesmo modelo.

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Transformer**	**128**	**52,3996**	**103,2912**	**0,861**	**+0,062**
2	LSTM	64	55,2721	104,2230	0,858	-10,281
3	Informer	128	57,1305	106,2666	0,854	-6,187

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**LSTM**	**64**	**43,1961**	**55,2189**	**0,565**	**-0,202**
2	Informer	256	43,2117	54,8033	0,572	-0,874
3	Transformer	128	44,4859	55,4232	0,564	+0,002

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**256**	**14,1303**	**18,1324**	**0,906**	**+1,780**
2	Transformer	64	14,2894	18,3401	0,903	+1,469
3	LSTM	64	14,6602	18,4373	0,901	+0,006

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**64**	**14,7252**	**18,7542**	**0,897**	**+0,003**
2	Transformer	Sem	14,9112	18,9653	0,896	0,000
3	LSTM	64	15,0560	19,1031	0,889	+0,015

Menor MAE entre os três modelos: horário - Transformer; diário - LSTM; um mês - Informer; seis meses - Informer. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para a disciplina.

Modelos para a disciplina

3. Histórico curto pareado - classificação dos modelos

Compara os três modelos com histórico iniciado em abril/2014 e teste de abril/2019 a dezembro/2022. A entrada foi escolhida na validação; Delta % compara seu MAE com o controle sem quantização do mesmo modelo.

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Transformer**	**64**	**55,4867**	**104,8042**	**0,858**	**+0,013**
2	LSTM	128	56,8112	107,1735	0,853	+5,757
3	Informer	128	136,1523	240,7856	0,325	-0,043

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**LSTM**	**128**	**44,3700**	**55,8593**	**0,556**	**+0,227**
2	Transformer	128	44,6657	57,0532	0,541	-0,002
3	Informer	64	46,4971	57,3804	0,538	+1,032

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**LSTM**	**Sem**	**15,4460**	**19,3362**	**0,892**	**0,000**
2	Informer	Sem	16,2183	20,5860	0,883	0,000
3	Transformer	128	16,4060	20,8659	0,882	+0,052

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**LSTM**	**64**	**15,4064**	**19,4787**	**0,883**	**+0,090**
2	Informer	64	16,3077	20,6900	0,879	+0,527
3	Transformer	64	17,2057	21,7289	0,869	+0,062

Menor MAE entre os três modelos: horário - Transformer; diário - LSTM; um mês - LSTM; seis meses - LSTM. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para a disciplina.

Modelos para a disciplina

4. Histórico longo versus curto - sem quantização

Avalia o efeito de ampliar o histórico de treino, sem quantização e com o mesmo teste de abril/2019 a dezembro/2022. Compara o histórico longo (início em 1998) ao curto (início em 2014); Delta negativo favorece o longo.

Horário - 72 h

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	136,2112	60,8980	-75,3132	-55,29
Transformer	55,4797	52,3673	-3,1124	-5,61
LSTM	53,7187	61,6058	+7,8871	+14,68

Diário - 30 dias

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	46,0223	43,5925	-2,4297	-5,28
LSTM	44,2693	43,2834	-0,9860	-2,23
Transformer	44,6667	44,4850	-0,1817	-0,41

Mensal - tarefa de um mês

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	16,2183	13,8831	-2,3352	-14,40
Transformer	16,3974	14,0825	-2,3150	-14,12
LSTM	15,4460	14,6593	-0,7867	-5,09

Mensal - tarefa de seis meses

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Transformer	17,1950	14,9112	-2,2838	-13,28
Informer	16,2222	14,7247	-1,4975	-9,23
LSTM	15,3925	15,0537	-0,3388	-2,20

Entre as 12 comparações dos modelos para a disciplina, o histórico longo teve menor MAE em 11, maior em 1 e empate numérico em 0. A piora ocorreu na LSTM horária de 72 h.

Delta negativo favorece o longo. Empate numérico: diferença absoluta de até 0,0000001 W/m². Mantém-se a condição sem quantização nos dois históricos. Os resultados são descritivos e não estabelecem causa climática.

Modelos para a disciplina

4. Histórico longo versus curto - horário e diário

Avalia os históricos longo e curto nas previsões de 72 horas e 30 dias, com teste de abril/2019 a dezembro/2022 e o mesmo nível de quantização. MAE e Delta estão em W/m²; Delta = longo menos curto, e valores negativos favorecem o longo.

Horário - 72 h

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	136,1581	60,1353	-76,0228	136,1523	57,1305	-79,0218	136,2357	59,7161	-76,5196
LSTM	53,7857	55,2721	+1,4864	56,8112	52,6016	-4,2096	55,7366	54,4099	-1,3267
Transformer	55,4867	52,3777	-3,1090	55,5125	52,3996	-3,1129	55,4898	52,4073	-3,0825

Diário - 30 dias

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	46,4971	43,5012	-2,9959	46,0388	43,7886	-2,2502	46,0253	43,2117	-2,8136
LSTM	44,6329	43,1961	-1,4368	44,3700	43,5516	-0,8184	44,2247	43,3009	-0,9238
Transformer	44,6719	44,4986	-0,1733	44,6657	44,4859	-0,1798	44,6657	44,4873	-0,1784

Delta negativo indica menor MAE no histórico longo. A comparação mantém o mesmo número de níveis; as condições escolhidas pela validação podem diferir entre os históricos.

Modelos para a disciplina

4. Histórico longo versus curto - tarefas mensais

Avalia os históricos longo e curto nas previsões mensais de um e seis meses, com teste de abril/2019 a dezembro/2022 e o mesmo nível de quantização. MAE e Delta estão em W/m²; Delta = longo menos curto, e valores negativos favorecem o longo.

Mensal - tarefa de um mês

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	16,2646	14,0359	-2,2287	16,2255	13,8982	-2,3273	16,2251	14,1303	-2,0948
LSTM	15,4773	14,6602	-0,8171	15,4459	14,6667	-0,7792	15,4370	14,6686	-0,7684
Transformer	16,4656	14,2894	-2,1762	16,4060	14,0814	-2,3246	16,4124	14,0756	-2,3368

Mensal - tarefa de seis meses

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	16,3077	14,7252	-1,5825	16,2373	14,6693	-1,5680	16,2368	14,7287	-1,5081
LSTM	15,4064	15,0560	-0,3504	15,3839	15,0483	-0,3357	15,3895	15,0458	-0,3437
Transformer	17,2057	14,9171	-2,2886	17,1874	14,9232	-2,2642	17,1043	14,8961	-2,2082

Delta negativo indica menor MAE no histórico longo. A comparação mantém o mesmo número de níveis; as condições escolhidas pela validação podem diferir entre os históricos.

Modelos para a disciplina

Classificação dos modelos por horizonte

Apresenta a classificação dos três modelos pelo MAE em cada horizonte e nos três conjuntos, mantendo a entrada escolhida na validação do horizonte completo. Os horizontes são cumulativos: 48 h, por exemplo, inclui todos os passos das primeiras 48 horas.

Tarefa / horizonte	Base 2019-2024	Histórico longo	Histórico curto pareado
Horário 24 h	**1º Transformer (Sem) | 51,2911** 2º LSTM (64) | 51,8429 3º Informer (Sem) | 142,2456	**1º Transformer (128) | 50,9446** 2º LSTM (64) | 52,3221 3º Informer (128) | 52,7823	**1º Transformer (64) | 52,7787** 2º LSTM (128) | 54,0475 3º Informer (128) | 140,9149
Horário 48 h	**1º Transformer (Sem) | 52,8295** 2º LSTM (64) | 52,8804 3º Informer (Sem) | 134,1890	**1º Transformer (128) | 51,7811** 2º LSTM (64) | 54,3685 3º Informer (128) | 55,7863	**1º Transformer (64) | 55,2649** 2º LSTM (128) | 56,0787 3º Informer (128) | 132,8115
Horário 72 h	**1º Transformer (Sem) | 53,2061** 2º LSTM (64) | 53,5241 3º Informer (Sem) | 137,6798	**1º Transformer (128) | 52,3996** 2º LSTM (64) | 55,2721 3º Informer (128) | 57,1305	**1º Transformer (64) | 55,4867** 2º LSTM (128) | 56,8112 3º Informer (128) | 136,1523
Diário 1 dia	**1º LSTM (Sem) | 42,1081** 2º Transformer (256) | 44,7463 3º Informer (64) | 47,3054	**1º LSTM (64) | 40,8978** 2º Informer (256) | 43,3802 3º Transformer (128) | 44,3402	**1º LSTM (128) | 43,0623** 2º Transformer (128) | 45,8850 3º Informer (64) | 47,9168
Diário 3 dias	**1º LSTM (Sem) | 43,1760** 2º Transformer (256) | 44,6931 3º Informer (64) | 47,2434	**1º LSTM (64) | 42,3788** 2º Informer (256) | 43,4245 3º Transformer (128) | 44,5076	**1º LSTM (128) | 43,9247** 2º Transformer (128) | 45,5875 3º Informer (64) | 47,8864
Diário 7 dias	**1º LSTM (Sem) | 43,7346** 2º Transformer (256) | 44,6368 3º Informer (64) | 46,8412	**1º LSTM (64) | 42,9031** 2º Informer (256) | 43,4333 3º Transformer (128) | 44,5370	**1º LSTM (128) | 44,0703** 2º Transformer (128) | 45,3221 3º Informer (64) | 47,5499
Diário 14 dias	**1º LSTM (Sem) | 44,0204** 2º Transformer (256) | 44,3825 3º Informer (64) | 46,1582	**1º LSTM (64) | 43,0780** 2º Informer (256) | 43,3674 3º Transformer (128) | 44,5486	**1º LSTM (128) | 44,2852** 2º Transformer (128) | 44,8753 3º Informer (64) | 46,9703
Diário 30 dias	**1º Transformer (256) | 43,8869** 2º LSTM (Sem) | 44,1842 3º Informer (64) | 45,4603	**1º LSTM (64) | 43,1961** 2º Informer (256) | 43,2117 3º Transformer (128) | 44,4859	**1º LSTM (128) | 44,3700** 2º Transformer (128) | 44,6657 3º Informer (64) | 46,4971
Mensal (1 mês) 1 mês	**1º Informer (128) | 12,7266** 2º Transformer (128) | 13,1467 3º LSTM (128) | 14,2883	**1º Informer (256) | 14,1303** 2º Transformer (64) | 14,2894 3º LSTM (64) | 14,6602	**1º LSTM (Sem) | 15,4460** 2º Informer (Sem) | 16,2183 3º Transformer (128) | 16,4060
Mensal (6 meses) 1 mês	**1º Informer (128) | 14,0196** 2º Transformer (64) | 15,6718 3º LSTM (128) | 15,7706	**1º Informer (64) | 14,5944** 2º Transformer (Sem) | 15,0905 3º LSTM (64) | 15,5635	**1º LSTM (64) | 16,1509** 2º Informer (64) | 16,2079 3º Transformer (64) | 17,7665
Mensal (6 meses) 3 meses	**1º Informer (128) | 12,9850** 2º Transformer (64) | 14,3767 3º LSTM (128) | 15,3535	**1º Informer (64) | 14,8228** 2º Transformer (Sem) | 15,0377 3º LSTM (64) | 15,4017	**1º LSTM (64) | 15,7631** 2º Informer (64) | 16,2785 3º Transformer (64) | 17,3328
Mensal (6 meses) 6 meses	**1º Informer (128) | 13,6679** 2º Transformer (64) | 14,3965 3º LSTM (128) | 14,7623	**1º Informer (64) | 14,7252** 2º Transformer (Sem) | 14,9112 3º LSTM (64) | 15,0560	**1º LSTM (64) | 15,4064** 2º Informer (64) | 16,3077 3º Transformer (64) | 17,2057

Sem: ausência de quantização. A tarefa mensal de um mês difere do primeiro horizonte da tarefa de seis meses. As posições descrevem o MAE no teste.

Modelos para a disciplina

Períodos de treino, validação e teste

Mostra quando os dados foram usados para treino inicial, validação, treino final e teste em cada conjunto. A validação orienta a escolha da entrada antes do treino final; os dois históricos compartilham os períodos de validação e teste.

Divisão cronológica

Etapa	Base 2019-2024	Histórico longo	Histórico curto pareado
Treino inicial	jan/2019-dez/2022	jan/1998-mar/2018	abr/2014-mar/2018
Validação	jan-dez/2023	abr/2018-mar/2019	abr/2018-mar/2019
Treino final	jan/2019-dez/2023	jan/1998-mar/2019	abr/2014-mar/2019
Teste	jan-dez/2024	abr/2019-dez/2022	abr/2019-dez/2022

O treino inicial foi seguido pela seleção na validação e pelo treino final. A comparação dos históricos utiliza as mesmas origens, alvos e localidades de teste. O recorte curto contém cinco anos de dados antes do teste.

Modelos para a disciplina

MAE dos três modelos por tarefa

Mostra o MAE dos três modelos no teste de 2024, com a entrada escolhida na validação e o horizonte completo de cada tarefa. Barras menores indicam menor erro; os eixos começam em zero e cada painel tem sua própria escala.

São apresentados os três modelos para a disciplina. As barras partem de zero, e cada tarefa tem sua própria escala. O menor MAE está destacado em verde. A tarefa de seis meses é exploratória.